

机器学习第三次作业

1. 硬间隔 SVM 的最优超平面计算

给定二维样本集：

样本	特征 (x_1, x_2)	标签 y
A	$(0, 0)$	+1
B	$(1, 1)$	-1
C	$(2, 0)$	-1

- 写出线性可分 SVM 的优化目标函数（原始形式）。
- 画出这些点在平面上的分布，并给出直观的分界线方向。
- 将该问题化为拉格朗日对偶问题，求出支持向量与对偶变量 α_i 的非零条件。
- 求出最优分离超平面方程 $w^T x + b = 0$ 。
- 计算分类间隔的宽度。

2. 核函数与软间隔分析

已知 SVM 的对偶形式为：

$$\max_{\alpha} \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \alpha_i \alpha_j y_i y_j K(x_i, x_j)$$

约束： $\sum_i \alpha_i y_i = 0, 0 \leq \alpha_i \leq C$

(1) 若使用高斯核 $K(x_i, x_j) = e^{-\|x_i - x_j\|^2}$, 说明此核在特征空间的非线性映射性质;

- (2) 分析参数C过大或过小时对应 “欠惩罚” 和 “过惩罚” 的几何后果;
- (3) 给出硬间隔与软间隔 SVM 的几何差别示意 (可用文字或符号说明支持向量位置变化) ;
- (4) 说明核函数必须满足的两个条件。

3. 决策树构建与剪枝分析

给定以下训练数据集 (二维离散特征) :

样本	天气	湿度	是否打球(标签)
A	晴	高	否
B	晴	正常	是
C	阴	高	是
D	阴	正常	是
E	雨	高	否
F	雨	正常	是

- (1) 计算在主节点上按 “天气” 划分的信息增益, 并判断是否是最优划分特征。
- (2) 画出对应的决策树结构 (可用文字层次描述代替图形) 。

(3) 若使用“基尼指数”作为划分标准, 比较与信息增益的划分结果是否一致。

(4) 简述决策树容易过拟合的原因, 并说明两种剪枝方法(预剪枝/后剪枝)的思路。

4. 强化学习：价值迭代与策略改进

给定两个状态的 MDP：

状态	动作	奖励	下一状态
s_1	a_1	4	s_2
s_2	a_1	1	s_1

折扣因子 $\gamma = 0.5$, 初始 $V_0(s_1) = V_0(s_2) = 0$ 。

- (1) 写出价值迭代更新公式。
- (2) 分别计算 V_1, V_2, V_3 。
- (3) 判断策略是否随迭代发生变化；
- (4) 解释价值迭代与策略迭代的关系与收敛特征。

5. 单隐藏层网络的反向传播计算

一个简单神经网络结构如下：

输入层（2 维）→ 隐藏层（2 个神经元，Sigmoid 激活）→ 输出层（1 个神经元，线性输出）

输入： $x = [1, 0]^T$ ； 期望输出： $y = 0.8$

网络参数： $W_1 = \begin{bmatrix} 0.1 & 0.4 \\ 0.2 & 0.3 \end{bmatrix}$, $b_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $W_2 = \begin{bmatrix} 0.7 \\ 0.5 \end{bmatrix}$, $b_2 = 0.1$

学习率： $\eta = 0.1$

- (1) 写出前向传播过程，计算各层输出；
- (2) 以平方误差 $L = \frac{1}{2}(y_{pred} - y)^2$ 为损失，推导对所有参数的梯度；
- (3) 若将激活函数改为 ReLU，说明梯度表达式怎样简化，且在何种输入下可能出现 “神经元失活 (dead neuron) ” 。

6. 机器学习综合题

某银行希望利用机器学习模型自动评估客户的信用风险。每位客户的特征如下：

特征	类型	说明
收入水平	高/中/低	分类特征
年龄	连续型	(单位：岁)
是否有房	是/否	分类特征
历史违约次数	连续型	(次)
信用风险标签	0=低风险，1=高风险	模型预测目标

银行提供了如下 6 组训练样本（简化数据）：

编号	收入水平	年龄	是否有房	违约次数	信用风险
1	高	45	是	0	0
2	低	23	否	2	1
3	中	32	否	1	1
4	高	36	是	0	0
5	中	40	否	0	0
6	低	29	否	1	1

(1) 请给出：将“收入水平”（高/中/低）和“是否有房”（是/否）转换为数值的合理编码方式（例如 0/1 或 One-Hot 等形式）；编码后第 2 条样本的特征向量应为何？（按顺序：收入、年龄、是否有房、违约次数）。

(2) 若模型首先考虑以“收入水平”作为划分属性（高、中、低），求此划分的信息增益。请写出计算过程，并说明最终是否选择“收入水平”作为首个划分节点（可定性判断）。

(3) 假设二分类问题中，两个支持向量点的函数间隔分别为 1 与-1，当惩罚系数 C 较大时，会对模型的间隔与误分类率产生怎样的影响？简要说明。

(4) 考虑一个简化的两层前馈神经网络：

输入层节点：2（收入编码与违约次数）

隐藏层节点：2，使用 Sigmoid 激活函数

输出层节点：1，使用 Sigmoid 输出（表示高风险概率）

已知: $x = [1, 2]^T$, $W_1 = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.4 \\ 0.3 & 0.1 \end{bmatrix}$, $b_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $W_2 = \begin{bmatrix} 0.6 \\ -0.2 \end{bmatrix}$, $b_2 = 0$

请计算: 隐藏层输出 $h = \sigma(W_1 x + b_1)$; 最终输出 $\hat{y} = \sigma(W_2^T h + b_2)$ 。

(其中 $\sigma(a) = \frac{1}{1+e^{-a}}$, 保留两位小数即可)

(5) 结合本任务特征特点与数据量 (仅约 100 条样本), 分析: 若仅能选择 决策树/SVM/神经网络 三种之一, 你会选择哪种? 请从数据规模、特征类型、模型可解释性, 三方面说明理由。